

EL MARCO DE AYRES-KUZNETS Y LA DEPENDENCIA ARGENTINA*

James H. Street

La evolución de la economía argentina durante el último siglo representa un caso excepcional de una sociedad relativamente primitiva que de pronto se transforma en un sistema agrícola y comercial avanzado y que luego cae en un estado de crecimiento persistentemente en deficiencia. Esta condición ha sido descrita a menudo como “estancamiento económico”, y aunque ha habido intervalos de aparente mejoramiento, la tendencia generalmente lenta de la economía se ha manifestado durante tanto tiempo que ya presenta pronunciadas características seculares.¹ Más recientemente, algunos autores influidos por la Escuela de la Dependencia y el concepto neomarxista del subdesarrollo han tendido a considerar a Argentina como un caso de dependencia económica internacional y a hacer hincapié en su necesidad crítica de fuentes externas de fondos de inversión, divisas y tecnología.²

Un estudio de la historia del país desde su independencia política indica que el problema argentino puede entenderse mejor a la luz de un marco teórico derivado del trabajo de C. E. Ayres y Simon Kuznets. Ayres, siguiendo a Thorstein Veblen, identifica claramente el proceso acumulativo de innovación tecnológica y su efecto sobre las instituciones sociales como la fuente principal del progreso económico en toda la historia del

* Este artículo se basa en un estudio derivado de investigaciones de campo realizado en Argentina y de consultas realizadas en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. El autor agradece las útiles sugerencias que le hicieron Phyllis M. Dean, Brian van Arkadie, David Rock, y otros miembros de la comunidad de Cambridge.

¹ Los análisis más importantes del problema del estancamiento argentino han sido elaborados por Raúl Prebisch y un equipo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), *El desarrollo económico de la Argentina* (Santiago, Chile: CEPAL, 1957-1958, mimeografiado), y *Análisis y proyecciones del desarrollo económico. V. El desarrollo económico de la Argentina* (México, D. F.: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 1959); Aldo Ferrer, *The Argentine Economy* (Berkeley: University of California Press, 1967); Guido di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino* (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1967), y Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (Nueva Haven: Yale University Press, 1970). La profesión económica tiene una gran deuda con Díaz Alejandro por haber reunido y refinado los datos básicos de la economía argentina hasta 1965.

² Francisco S. Sercovich, “Dependencia tecnológica en la industria argentina”, en *Desarrollo económico* (Buenos Aires), 14 (abril-junio de 1974), pp. 33-67, y Jorge M. Katz, “Industrial Growth, Royalty Payments and Local Expenditures on Research and Development”, en *Latin America in the International Economy*, Víctor L. Urquidí y Rosemary Thorp, comps. (Londres: Macmillan, 1937), pp. 197-224. [Versión al castellano de Eduardo L. Suárez.]

desarrollo humano. Presta atención particular a los juicios de evaluación que distinguen el comportamiento tecnológico del institucional.³

Kuznets no concuerda con Ayres en lo que toca a la conexión causal entre la tecnología y las instituciones, pero en sus extensos estudios empíricos del desarrollo moderno refuerza fuertemente el concepto básico de que el crecimiento económico de un país "depende del adelanto de la tecnología y de los ajustes institucionales e ideológicos que ello requiere".⁴ Su contribución principal ha sido la generalización y la prueba empírica de los cambios estructurales que se producen al iniciarse el desarrollo económico moderno.⁵

Visto en el marco de Ayres-Kuznets, el desarrollo argentino —a pesar de ocasionales choques exógenos— ha sido poderosamente modelado por fuerzas tecnológicas y resistencias institucionales. Cuando Ayres habla de "instituciones" y Kuznets de "instituciones e ideología", es claro que ambos están preocupados por algo más que las estructuras formales tales como las dependencias gubernamentales elaboradoras de las políticas, el sistema educativo, y las empresas. También les interesan las actitudes y los valores condicionados que caracterizan informalmente la ética del trabajo, la actividad inventiva y la práctica empresarial, por difícil que resulte la identificación de tales actitudes y valores. El comportamiento institucional, aunque alterado por las nuevas experiencias, está inevitablemente condicionado por la influencia cultural del pasado.

El más extenso de los estudios que sirven de base a este artículo plantea dos interrogantes: ¿Por qué creció tan rápidamente la economía argentina durante el periodo de 1870 a 1914? ¿Por qué ha mostrado después una tendencia crónica y cada vez más generalizada hacia el estancamiento y la dependencia tecnológica a largo plazo? Las respuestas que se den al segundo interrogante están estrechamente condicionadas por las que se den al primero.

Al revés de muchas otras explicaciones, este estudio no considera una elevada tasa de crecimiento como una ruta normal o inherente de la que se haya alejado la economía argentina; por el contrario, tal crecimiento es un suceso excepcional que requiere una explicación específica. En consecuencia, la interrupción del proceso de crecimiento dinámico, que sur-

³ C. E. Ayres, *The Theory of Economic Progress*, 2a. ed. (Nueva York: Schocken Books, 1962). Véanse especialmente los capítulos 5-11.

⁴ Simon Kuznets, "Modern Economic Growth: Findings and Reflections", en *American Economic Review* 63 (junio de 1973), p. 247.

⁵ Véase especialmente Kuznets, *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread* (Nueva Haven: Yale University Press, 1966).

gió durante medio siglo bajo condiciones excepcionalmente favorables, se interpreta como un resultado de actitudes y hábitos sociales profundamente arraigados en la cultura argentina que impiden las acciones positivas requeridas para promover una transformación continua hacia una economía industrial. Estas fuerzas sociales están ampliamente diseminadas por la sociedad argentina y no se confinan a una clase social en particular. No reflejan una falta general de inteligencia, sino más bien una predisposición cultural a comportarse de manera no enteramente compatible con los requerimientos funcionales de una sociedad industrial. En virtud de que esta predisposición cultural está muy institucionalizada, raras veces es objeto de un examen crítico consciente.

Hay alguna duda acerca de si Argentina es una región suficientemente dotada de recursos, o una sociedad suficientemente homogénea como para aplicarle las consideraciones anteriores. Desde el inicio de su periodo moderno, la república no ha sido una economía cerrada ni una unidad social completamente aislada. Cuando tratamos de delinear un "patrón de cultura" en un país integrado por tantos grupos étnicos como Argentina, resulta inevitable cometer errores de mala identificación y exageración. Sin embargo, la notable historia de Argentina dentro de América Latina como una zona de desarrollo incipiente, y los intentos persistentes que se han hecho por encontrar soluciones puramente nacionales a sus problemas, parecen justificar su tratamiento como un caso dotado de características únicas. Argentina tiene muchos rasgos culturales comunes con otros países latinoamericanos, pero ha estado sujeta a influencias históricas excepcionales que explican su papel señero como sociedad comercial moderna, mientras que el resto de América Latina conserva una organización más tradicional.

PRUEBAS DE ESTANCAMIENTO Y DEPENDENCIA

Los historiadores de la economía convienen en general que el periodo de crecimiento económico más vigoroso de Argentina se extiende desde cerca de 1870 hasta el inicio de la primera Guerra Mundial en 1914. Se carece de estadísticas basadas en datos contemporáneos, pero Carlos F. Díaz Alejandro ha estimado que el producto interno bruto creció a una tasa anual media de por lo menos 5 % durante el medio siglo anterior a la primera Guerra Mundial, lo que describe como "una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo en un lapso tan prolongado".⁶

⁶ Díaz Alejandro, *op. cit.*, pp. 2-3.

El crecimiento se aceleró durante la última parte de este periodo. La Comisión Económica para América Latina ha estimado que durante el periodo de 1900-1914 aumentó el producto interno bruto de Argentina a una tasa anual de 6.3 %, mientras que la población estaba creciendo también a una tasa elevada de 3.5 %. En consecuencia, hubo un aumento anual de 2.8 % del producto *per capita* en la cúspide del periodo dinámico.⁷

En este periodo se marcaron claramente en Argentina los inicios de la transformación descrita por Kuznets como característica del cambio de una economía tradicional a otra moderna, y los elementos que condicionan el despegue hacia el crecimiento autosostenido, tal como lo define W. W. Rostow.⁸

En contraste con el periodo dinámico comúnmente reconocido, la historia posterior ha estado sujeta a interpretaciones muy divergentes. Alejandro Bunge, quien aplicó por primera ocasión el término *estancamiento* a Argentina, creía que la economía había empezado a estancarse cuando terminó la construcción de ferrocarriles en 1914.⁹ Aunque la tesis del estancamiento de Alvin Hansen, que considera la influencia del cierre de la frontera territorial, de la disminución del crecimiento demográfico y el fin de innovaciones masivas (como la de los ferrocarriles) en los Estados Unidos, apenas hizo su aparición en los años treinta, en retrospectiva parece tener alguna aplicación al caso argentino.¹⁰

Según Díaz Alejandro, el estancamiento se inició en 1930, cuando ocurrió una grave crisis de divisas como resultado de la depresión mundial. Entre 1925 y 1965, la tasa global de crecimiento del producto interno bruto alcanzó un promedio de 2.7 % anual, y la tasa de crecimiento *per capita* apenas llegó al 0.8 %.¹¹ El sector rural (agricultura y ganadería) que había crecido a una tasa anual de 3.5 % durante los primeros tres decenios del siglo, creció apenas a poco más de 1 % después de 1930.¹²

Por su parte, Rostow consideró que Argentina había iniciado el despegue hacia el crecimiento industrial autosostenido también durante los

⁷ CEPAL, *Análisis y proyecciones*, pp. 4, 400. Citado por Díaz Alejandro, *op. cit.*, pp. 6, 8.

⁸ Kuznets, "Notes on the Take-off", en *The Economics of the Take-off into Sustained Growth*, W. W. Rostow, comp. (Londres: MacMillan, 1963), pp. 22-43, y W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth* (Cambridge University Press, 1960), pp. 17-35.

⁹ Alejandro F. Bunge, *Las industrias del norte* (Buenos Aires, 1922), vol. I, p. 159. Véase a Díaz Alejandro, *op. cit.*, pp. 53 ss.

¹⁰ Alvin Hansen, *Full Recovery or Stagnation?* (Nueva York: W. W. Norton, 1938), pp. 279-80, 288-89.

¹¹ Díaz Alejandro, *op. cit.*, pp. 67-69.

¹² *Ibid.*, p. 71.

años treinta. Sus estudiantes Guido di Tella y Manuel Zymelman aceptaron inicialmente esta concepción, pero más tarde llegaron a la conclusión de que la aceleración aparente de los años cuarenta terminó con la crisis económica interna de 1952, cuando una tasa elevada de inversión comenzó a rendir incrementos de producción relativamente bajos.¹³ Aldo Ferrer selecciona 1948, durante el primer régimen de Juan Domingo Perón, como el inicio del estancamiento, al que asocia una disminución del producto *per capita* y al inicio de la inflación crónica.¹⁴

Raúl Prebisch y su equipo de la CEPAL consideraron que el estancamiento se inició en el periodo de 1954-1957, cuando el producto *per capita* se niveló, pero sus investigaciones revelaron pruebas de crecimiento lento y de atrasos sectoriales específicos anteriores al periodo de Perón.¹⁵ Otros analistas han aplicado el concepto del estancamiento al periodo reciente de "arranques y frenos", que se consideran como una trampa técnica de la que los gobiernos sucesivos han sido incapaces de sacar a Argentina, hacia una nueva ruta de crecimiento.¹⁶

Esta reseña señala que el término *estancamiento* es muy impreciso, pero la persistencia en su empleo sugiere que la economía argentina ha funcionado mal en uno u otro aspecto desde hace mucho tiempo. En años recientes, la Argentina ha llegado a un nivel constante de desarrollo que provee un nivel de vida moderadamente elevado, pero sólo experimenta mejoramientos esporádicos de la cantidad y variedad de los productos disponibles para el consumo. Las fuerzas de la tecnología aplicada han tenido, y siguen teniendo, un efecto poderoso que impide un deterioro general de la economía; pero la influencia de las instituciones sociales prevalecientes limita el efecto de estas fuerzas, impide la formación de una economía industrial plenamente integrada y crea tensiones sociales que hacen erupción en las periódicas crisis políticas. En verdad resulta dudoso que, como algunos han creído, la Argentina haya iniciado alguna vez, como economía diversificada, un periodo de crecimiento continuo, autosostenido. Mientras que algunas partes del sector industrial, en un medio protegido, continúan creciendo, los primeros avances logrados en la

¹³ Guido di Tella y Manuel Zymelman, *op. cit.*, pp. 22-32, 142.

¹⁴ Ferrer, *op. cit.*, pp. 174-75, 185. El incremento anual medio del costo de la vida en Buenos Aires llegó al 39 % durante el periodo de 1955-1959, y al 23 % en 1960-1964. Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 365.

¹⁵ CEPAL, *Análisis y proyecciones*, pp. 3 y *passim*.

¹⁶ Oscar Braun y Leonard Joy, "A Model of Economic Stagnation — A Case Study of the Argentine Economy", *Economic Journal* 78 (diciembre de 1968), pp. 868-87, y Reinaldo F. Bajraj, "Some Notes on the Argentinian Economy", ensayo inédito presentado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 14 de diciembre de 1972.

agricultura y la producción de petróleo parecen haber perdido su vitalidad, mientras que otros elementos, como los ferrocarriles, el sistema de puertos y las redes de energía y comunicaciones han deteriorado la infraestructura productiva que se había forjado.

FUSIÓN TECNOLÓGICA Y CRECIMIENTO ACELERADO

¿Por qué creció en forma tan rápida la economía argentina entre 1870 y 1914? El factor principal fue un proceso de “fusión tecnológica” representado por la introducción de un conjunto de innovaciones tecnológicas, habilidades ingenieriles y administrativas y métodos educativos que eran casi totalmente desconocidos en la cultura existente a la sazón en la América Latina. Estos cambios se introdujeron en una región geográfica dotada de excepcionales recursos naturales y singularmente receptiva al desarrollo en virtud de circunstancias institucionales y demográficas.

El término *fusión tecnológica*, tal como aquí lo utilizamos, es similar al concepto que emplea Kuznets de “innovaciones que hacen época”; lo estamos utilizando en sustitución del término anterior, *combinación tecnológica*, adoptada por Ayres, que no parece transmitir la importante idea de un resultado novedoso.¹⁷ Se ha utilizado también el término “explosión tecnológica”, pero resulta menos satisfactorio porque sugiere un proceso destructivo, mientras que la “fusión” puede ser el antecedente de un desarrollo constructivo.

Se define la fusión tecnológica como una reunión de elementos técnicos nuevos suficientemente grande para formar una masa crítica, con el efecto dinámico resultante sobre el crecimiento económico y el desarrollo. Algunos ejemplos anteriores prominentes han sido la invención de la imprenta a mediados del siglo xv, la mezcla de técnicas en la construcción de barcos trasoceánicos que se produjo a fines del mismo siglo, la Revolución Industrial del siglo xviii y la mecanización de la agricultura en los siglos xix y xx.¹⁸

A mediados del siglo xix, la base tecnológica de la vida argentina se-

¹⁷ Ayres, *op. cit.*, pp. 112-24. “Podemos describir una innovación que hace época como una adición importante al acervo de conocimientos humanos que genera una capacidad de crecimiento económico sostenido, una adición tan importante que su explotación y utilización absorbe las energías de las sociedades humanas y domina su crecimiento durante un periodo suficientemente largo para constituir una época de su historia económica”, Kuznets, *Modern Economic Growth*, página 2.

¹⁸ Ayres, *op. cit.*, pp. 127-52; Kuznets, *op. cit.*, pp. 1-16. Véase también a James H. Street, *The New Revolution in the Cotton Economy: Mechanization and Its Consequences* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1957), pp. 91-156.

guía siendo muy primitiva. Las culturas indígenas habían dejado pocos rastros, y la economía interior de las pampas dependía de los instrumentos tecnológicos más rudimentarios: la silla de montar del gaucho, su cuchillo y su “boleadora” —trampa cazadora de piel sin curtir.¹⁹ El complemento tecnológico restante —carretas de bueyes, molinos de azúcar, lagares y telares de mano— derivaban principalmente de la Madre Patria en el periodo colonial o en algunos casos de fuentes indígenas. Después del periodo colonial se añadieron pocas innovaciones productivas; la población rural siguió siendo en gran parte analfabeta y encadenada por las costumbres. Había escaso comercio exterior, excepto de mulas, cueros salados y tasajos de res; Buenos Aires era un puerto pequeño, relativamente insignificante, a cuyo estuario entraban con dificultad los barcos trasatlánticos. En lo interno, el país estaba asolado por las guerras continuas entre caudillos rivales y con las tribus indígenas que se extinguían.

Las principales innovaciones culturales y tecnológicas estimulantes de la transformación argentina vinieron del exterior en una sucesión de oleadas que afectaron fundamentalmente los sectores agrícolas, comerciales y de transportes. Los borregos de razas inglesas importados por inmigrantes procedentes de las islas británicas empezaron a sustituir a las razas nativas de mala calidad, y la lana se convirtió en el principal producto de exportación en los decenios de 1870 y 1880. A esta etapa siguió el mejoramiento del ganado bovino, también con razas inglesas, la instalación de alambradas de púas baratas y de acerías de diseño británico y norteamericano, y la introducción del trébol y la alfalfa, que aumentó la capacidad de alimentación de las tierras ganaderas y permitió que las exportaciones de carne tomaran la delantera.²⁰

Al mismo tiempo, la construcción de ferrocarriles, instalaciones portuarias y empacadoras que utilizaban técnicas de ingeniería europeas transformó el litoral del Río de la Plata y la pampa en una zona productora integrada muy complementaria de la economía británica. La Argentina adquirió una red ferrocarrilera (la primera en la América Latina) mayor que la de las Islas Británicas en este periodo, pero sus efectos se limitaron en gran medida a los sectores agrícolas y comerciales, como observó con pesar Bungen. Se crearon pocas ciudades comerciales y pocas industrias regionales.

¹⁹ James R. Scobie, *Argentina, A City and a Nation* (Nueva York: Oxford University Press, 1964), pp. 67-68.

²⁰ Simon G. Hanson, *Argentine Meat and the British Market* (Stanford: Stanford University Press, 1938), pp. 11-16, 100-101, 117-18. Las razas británicas de borregos y vacas deben considerarse como innovaciones “tecnológicas” porque representaron los productos de generaciones de cruces controlados, un proceso completamente desconocido para el gaucho.

Las innovaciones fundamentales del periodo —métodos de procesamiento y de embarque de carne a grandes distancias bajo refrigeración— fueron resultado de prolongados experimentos desarrollados en Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y Australia, en los que hubo que superar muchos fracasos.²¹ El descubrimiento de que la carne de res podía refrigerarse, en lugar de congelarse, y enviarse a través de los trópicos para llegar a Inglaterra en buenas condiciones, abrió un nuevo y vasto mercado argentino para un producto preferido (con buena elasticidad-precio y elasticidad-ingreso). Esto estimuló la construcción de frigoríficos (empacadoras equipadas con refrigeración mecánica) y el perfeccionamiento técnico de eficientes barcos refrigeradores. Para 1905, la Argentina había superado a los Estados Unidos como el exportador principal de carne fresca de res y de carnero al mercado británico.

Luego siguió la etapa del desarrollo agrícola de los cereales, dominada por la producción de trigo. Para el momento de la primera Guerra Mundial, el cultivo del trigo se había mecanizado constantemente con maquinaria importada. Las exportaciones de granos se facilitaron por la aplicación de técnicas holandesas de dragado y represado en el desarrollo del gran puerto granero de Rosario y en el mejoramiento del puerto artificial de Buenos Aires. El asentamiento urbano del litoral y el estímulo consiguiente a la construcción, el transporte urbano (incluyendo la construcción de un sistema subterráneo en Buenos Aires), y el empleo de la energía eléctrica termal, alimentaron el proceso de crecimiento. Pero fue poco lo que se hizo para crear una infraestructura para la industria básica, fuera del programa visionario de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la república de 1868 a 1874 y luego director nacional de educación.

Sarmiento tenía una visión excepcionalmente aguda de las necesidades de desarrollo de su país. Estimuló la construcción de ferrocarriles y la inmigración libre, pero su hazaña más importante fue el establecimiento de un sistema nacional de educación popular y la creación de nuevos institutos de investigación científica.²² El reclutamiento iniciado por Mary Mann, la viuda de Horace Mann, de 65 jóvenes norteamericanas para el establecimiento de escuelas normales por todo el interior del país, habría de tener un efecto profundo sobre la alfabetización argentina. Tanto las instalaciones escolares como la matrícula casi se duplicaron durante la administración de Sarmiento; se alcanzaron las cifras de 1 645 escuelas

²¹ *Ibid.*, pp. 18-47.

²² Hubert Herring, *A History of Latin America from the Beginnings to the Present*, 2ª ed. rev. (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1961), pp. 650-55. Véase también Alice Houston Luiggi, *65 Valiants* (Gainesville: University of Florida Press, 1965).

y más de 100 000 alumnas.²³ La asistencia a la escuela se hizo obligatoria hasta la edad de catorce años; aunque esta regla se violaba a menudo, la tasa nacional de analfabetismo bajó de más de dos tercios en el censo de 1869 a un tercio en 1914.²⁴ Los mejoramientos de la estructura de las universidades colocaron a la Argentina claramente a la cabeza de la educación superior en la América Latina; en consecuencia, Buenos Aires se convirtió en el centro cultural de la región en campos tales como los de publicación de periódicos y libros, música clásica, teatro y cine.

La unificación política del país y el establecimiento de un sistema fiscal nacional, logrados por el presidente Bartolomé Mitre en 1862, constituyeron circunstancias institucionales que facilitaron el inicio del proceso de crecimiento. Los ingresos aduaneros de Buenos Aires se convirtieron por fin en ingresos del país, disminuyeron las barreras al comercio interior y, gradualmente, surgieron los sistemas monetario y postal nacionales. Estos cambios de organización echaron las bases institucionales de una economía nacional integrada por primera vez.

Ayres ha hecho hincapié en el papel desempeñado por la frontera en el ablandamiento de las instituciones tradicionales arraigadas, lo que permitió la fecundación cultural recíproca.²⁵ En la Argentina, la existencia de una cultura de "frontera" tuvo efectos positivos y negativos. El país escapó a una economía neocolonial de plantación sobre todo porque sus productos no requerían ni justificaban el empleo masivo de mano de obra agrícola residente, a excepción de la caña de azúcar y el algodón del norte. Desapareció la esclavitud por incosteable y con ello algunos problemas potenciales de dualismo racial que han afectado a muchos otros países latinoamericanos y a los Estados Unidos. Pero la ausencia de un dominio público y la distribución especulativa incontrolada de la tierra impidieron el surgimiento de una clase de pequeños agricultores libres, y la tierra pronto se concentró en pocas manos. A los agricultores arrendatarios inmigrantes sólo se les permitió cultivar mediante contratos de tres a cinco años de duración y a condición de que dejaran la tierra con pastos mejorados de alfalfa para convertirla en ranchos ganaderos al terminar los contratos.

Al aumentar el comercio de exportación, la disponibilidad de pasajes baratos de regreso en barcos vacíos de ganado y granos estimuló una inmigración masiva. Los colonos recién llegados sólo pudieron trabajar tierras buenas en calidad de pequeños arrendatarios, por lo que se unieron a

²³ *Ibid.*, p. 654.

²⁴ Arthur P. Whitaker, *Argentina* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964), p. 41.

²⁵ Ayres, *op. cit.*, pp. 133-54.

la fuerza de trabajo migratoria o se asentaron en las ciudades del litoral. Estos inmigrantes introdujeron algunas industrias artesanales; pero la mayoría de ellos no procedía de las zonas industriales de Europa Occidental. Se convirtieron en obreros de las empacadoras, pequeños comerciantes y sirvientes domésticos de una metrópoli creciente. Mientras que la frontera creó oportunidades para el espíritu de empresa individual, el libre comercio desalentó el crecimiento de las manufacturas nacionales.

La integración de la Argentina en la comunidad comercial británica le concedió las ventajas de un sistema comercial establecido, el acceso a los mercados financieros europeos y una moneda estable basada en el oro, pero creó también una relación de dependencia administrativa. Una característica significativa de las instituciones financieras internacionales del siglo XIX era que permitían la liquidación de empresas sin éxito mediante la responsabilidad limitada de la sociedad anónima y la quiebra legal. La economía argentina comenzó a perder las ventajas de este arreglo cuando el gobierno aceptó la responsabilidad de garantizar inversiones esencialmente privadas, con lo que los fracasos empresariales se convirtieron en una deuda pública consolidada. Pero el crédito comercial y de inversiones permanecieron funcionalmente separados durante este periodo, de modo que una crisis temporal de cuenta corriente no minaba la utilidad del financiamiento a largo plazo ni interrumpía seriamente el acceso al mercado internacional de capitales. En general, aunque el ingreso fluía en grandes cantidades a la clase terrateniente de los estancieros, los inversionistas argentinos no se inclinaban a asumir grandes riesgos en empresas nuevas durante el periodo de crecimiento; preferían emplear sus beneficios en la adquisición de más tierras e hipotecas. No fue por falta de recursos financieros nacionales que las inversiones industriales permanecieron en manos extranjeras y bajo la dirección administrativa extranjera.

En resumen, un examen de las fuerzas impulsoras del crecimiento argentino durante la etapa dinámica revela el papel decisivo desempeñado por la tecnología prestada y el papel notablemente pasivo que desempeñó el espíritu de empresa de los criollos a lo largo de todo el periodo.

RIGIDEZ Y ESTANCAMIENTO INSTITUCIONALES

¿Por qué surgió una tendencia crónica y generalizada hacia el estancamiento económico y la dependencia tecnológica en la mayor parte de los sectores de la economía argentina después de la primera Guerra Mundial?

Dos factores, relacionados entre sí, parecen ser los más importantes: la incapacidad para nacionalizar y propagar un proceso tecnológico derivado de fuentes externas, y la adopción de actitudes y hábitos culturales incorporados en instituciones inadecuadas para la promoción de una economía diversificada en marcha.

A pesar de un inicio propiciatorio, la cultura tecnológica representada por las innovaciones introducidas desde el exterior continuó siendo en gran medida extraña para los patrones del comportamiento argentino, excepto en la medida en que las nuevas prácticas pudieron ser adoptadas por reducidos grupos nativos de criollos y por una entrada creciente de inmigrantes europeos procedentes de áreas donde tal cultura ya era familiar. Además, la utilización de las nuevas prácticas continuó siendo imitativa en alto grado (como en el Japón tras de la Restauración Meiji), y sólo en pocos casos se volvió realmente innovadora (como ocurrió después en el Japón). La sociedad argentina nunca pudo adoptar por completo el proceso tecnológico extranjero, algo necesario para que el desarrollo económico se convierta en una transformación generada internamente, y esta deficiencia se tornó aguda cuando el país se vio abandonado cada vez más a sus propias fuerzas tras la crisis económica mundial de 1930 y, en particular, cuando el gobierno intentó un desarrollo completamente autárquico, después de 1946. Se habían echado bases insuficientes para la generación interna de los componentes funcionales del crecimiento en marcha (en contraste con lo que ocurrió en la Unión Soviética, el Japón e Israel).

La primera Guerra Mundial y la Gran Depresión significaron golpes severos para la simbiosis económica de la Argentina y la Gran Bretaña, pero sólo el último fue suficientemente grave para que la Argentina se viese impulsada a revisar su política de desarrollo interno. Di Tella y Zymelman han identificado la "Gran Demora" de 1914 a 1933, que impidió a la Argentina iniciar un proceso de industrialización hasta que las condiciones de una sustitución de importaciones exitosa eran quizá menos propicias, en las profundidades de la Gran Depresión.²⁶ Mientras tanto se había perdido en gran medida la oportunidad de echar los cimientos educativos y de desarrollar la calidad de dirección técnica y la mano de obra calificada necesarias para la transición a una nueva etapa de desarrollo.

Se ha sostenido que no era de esperarse que una clase social dominante como la oligarquía terrateniente argentina previese su propia caída y planeara su sucesión, pero la cuestión va más allá de la elección deliberada

²⁶ Di Tella y Zymelman, *op. cit.*, pp. 71-101.

y del incentivo consciente. Como demostró Ayres con gran fuerza de convencimiento, se trata de un acondicionamiento social. Por su parte, H. S. Ferns, en *Britain and Argentina in the Nineteenth Century*, observa que la historia de la Argentina en el siglo XIX “comienza con hombres pero termina con procesos”.²⁷

En una sociedad suficientemente fluida y evolutiva, las oportunidades educativas y las experiencias pragmáticas que surgen pueden generar un proceso de ensayos y errores sociales que se traduzca en un refinamiento técnico creciente y tenga como consecuencia un efecto de crecimiento. En el caso de la Argentina, esta posibilidad sólo se realizó en parte.²⁸

Los estancieros, dominadores de la sociedad argentina durante la primera parte de este siglo, fueron producto directo de la sociedad criolla, lo que en la mayoría de los casos significó la rudimentaria cultura gaucha. Apreciaban poco la importancia de los inventos, los descubrimientos, la adaptación y la educación como parte del proceso de crecimiento industrial, aunque a medida que se convertían en beneficiarios de la bonanza de las exportaciones adoptaban rápidamente los estilos de consumo conspicuo inspirados por su contacto con la Inglaterra victoriana y eduardiana. Los más ricos entre ellos enviaban a sus hijos —los notorios niños bien con sus criados y sus caballitos de polo— a la Sorbona y a Madrid antes que a institutos extranjeros de agronomía, veterinaria o ingeniería. Como ha observado Osvaldo Sunkel, su concepto de la educación era ornamental antes que funcional (Thorstein Veblen habría dicho ceremonial antes que de trabajo).

La vitalidad del sistema de educación pública iniciado por Sarmiento y continuado por su enérgico protegido y Ministro de Educación, Nicolás Avellaneda (quien lo sucedió como presidente), dependía en gran parte de los métodos de educación experimentales y socialmente aplicables introducidos por las sesenta y cinco norteamericanas “hijas de Sarmiento”. Pero tras de la desaparición de Sarmiento parece haber declinado el estímulo innovador, tanto en su método como en su contenido. Ni el movimiento contemporáneo de educación funcional introducido por Enrique C. Rébsamen en la limitada zona de Jalapa en México, ni la revolución educativa iniciada posteriormente por John Dewey en los Estados Unidos, tuvieron algún efecto en la Argentina, con el resultado de que una mala

²⁷ Henry S. Ferns, *Britain and Argentina in the Nineteenth Century* (Oxford: Oxford University Press, 1960), p. x.

²⁸ Ayres, *The Theory of Economic Progress*, pp. xxi y *passim*; y Kuznets, *Modern Economic Growth*, pp. 289-93, hacen hincapié en lo indispensable de la educación científica y técnica para el desarrollo económico.

instrucción impartida en clases de medio día se convirtió en el estilo prevaleciente en la educación elemental. Los fondos se concentraron cada vez más en Buenos Aires; los niños de la clase baja de las ciudades y pueblos del interior casi nunca recibían más de dos años de instrucción. El acceso a las escuelas secundarias y a las universidades se convirtió en privilegio de la *élite* terrateniente y de la clase media urbana. El derecho y la medicina, caminos hacia la posición profesional y la riqueza, se convirtieron en las profesiones universitarias consentidas, mientras que la agronomía, la zootecnia y la viticultura sólo se enseñaban en institutos secundarios.²⁹

Los centros científicos de nueva creación tenían escaso apoyo, excepto en campos como los de la historia natural y la medicina, y en el primero de ellos se seguían realizando investigaciones taxonómicas rutinarias mientras que los frutos de los descubrimientos de Darwin (algunos de ellos hechos en la Argentina) estaban inspirando investigaciones novedosas en genética y antropología en otras partes. La actitud de los argentinos ricos parece haber sido ésta: ¿Para qué invertir en la investigación científica, de beneficios inciertos, si la tecnología más avanzada del mundo y sus productos pueden comprarse con los ingresos del ganado y el trigo?

Sin embargo, la continuación de esta fuente de riqueza principió a verse afectada. Muchos terratenientes se mudaron a Buenos Aires y dejaron sus estancias a cargo de mayordomos, quienes descuidaban la conservación de los suelos, las mejoras locales y las comunicaciones interiores. Sólo el mejoramiento de las razas de ganado despertó interés y continuó avanzando.³⁰

La ingeniería militar, tan importante en el desarrollo de las vías acuáticas y las bahías de los Estados Unidos y, por lo tanto tan importante para el sistema básico de transportes, se limitó principalmente a las operaciones navales, y cuando el presidente Perón pidió a los técnicos militares que asumieran la dirección de la minería y las manufacturas, su adiestramiento resultó ser gravemente deficiente.

Las reformas electorales que permitieron al Partido Radical ascender al poder en 1916 constituyeron una oportunidad de cambio de dirección.

²⁹ Alejandro E. Bunge describió el elitismo aristocrático y la escasa atención a los estudios técnicos que dominaban la educación argentina hacia 1916: "La instrucción argentina, según sus metas, el mero diploma, presumía un país ya formado. Pero, muy por el contrario, estéril y pobre, el país se pobló de abogados." *Las industrias del norte*, p. 173.

³⁰ La creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en 1956, alivió el largo olvido de los servicios públicos de investigación y extensión agrícolas, pero sólo en forma parcial. Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 190.

Sin embargo, como ha demostrado David Rock,³¹ los criollos de la clase media y los inmigrantes de la clase obrera, que formaban la base del partido tenían esencialmente los mismos valores que la oligarquía de estancieros a la que habían desplazado temporalmente. Hipólito Yrigoyen, su místico líder, carecía esencialmente de programa para una transición económica (ya no digamos para un despegue) y pronto empezó a suprimir a los mismos trabajadores que lo habían ayudado a alcanzar el poder. Hasta la crisis de 1930, la Argentina conservó las políticas de la "Gran Demora" y avanzó poco hacia una transformación estructural.

Sólo la Reforma Universitaria de 1918, iniciada en Córdoba, surge en este periodo como un cambio positivo hacia la preparación del capital humano necesario para el desarrollo. Se cesaron los profesores no progresistas, se hizo más representativo el gobierno universitario y se amplió el acceso a la educación superior. Pero se descuidaron los campos de las ciencias puras y aplicadas, excepto el de la medicina, y hubo pocos indicios de promoción activa de la invención y el descubrimiento (o sus formas posteriores, la investigación y el desarrollo experimental), en las universidades, los institutos públicos o las empresas. En consecuencia, según lo demuestran las pruebas existentes, los inventos tecnológicos que la Argentina ha dado al mundo deben considerarse insignificantes.³²

INFLUENCIAS EXÓGENAS Y AUSENCIA DEL DESPEGUE

En un ensayo revelador de la experiencia de crecimiento de Puerto Rico, Luz Torruellas ha observado que las economías dependientes reciben en ocasiones fuertes influencias exógenas, que pueden asumir una forma negativa u otra positiva.³³ La Gran Depresión fue un golpe negativo de gran fuerza para la Argentina. Redujo seriamente el mercado de exportación, que había recibido la mayor parte de la producción de la pampa antes de 1929, y así se cortó la entrada normal al país de equipo y de bienes de consumo esenciales. El gobierno argentino se vio obligado a adoptar

³¹ David Rock, "The Rise of the Argentine Radical Party (the Unión Cívica Radical), 1891-1916", *Ensayo de trabajo* N° 7, inédito, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, s. d.

³² Por supuesto, no es necesario que un país industrial en progreso genere toda su tecnología, como ha observado O. J. Firestone en el caso del Canadá, donde sólo cerca del 5 % de las patentes en uso son de origen nacional. Véase su *Economic Implications of Patents* (Ottawa: University of Ottawa Press, 1971), especialmente el capítulo 7. Sin embargo, los países que no se suman a la corriente de la práctica mundial de innovaciones como participantes activos pagan a la larga un precio muy elevado.

³³ Luz M. Torruellas, "Some Theoretical Insights into Puerto Rico's Recent Economic Growth", trabajo inédito presentado en la Universidad de Rutgers el 30 de noviembre de 1962.

una política de sustitución de importaciones en un momento en que los países avanzados estaban “exportando desempleo” en mayor medida que nunca. Muchas “industrias de penetración” que se establecieron en este periodo requirieron una protección continua y nunca se volvieron independientemente viables, a pesar de que típicamente eran muy competitivas y autosostenibles. La historia de las empresas es deficiente, pero indica que las prácticas oligopólicas entraron a la Argentina casi al inicio de la nueva era de industrialización.

La segunda Guerra Mundial, que aisló a la Argentina del contacto comercial normal con los países avanzados, permitió que las ineficiencias administrativas de los años treinta se convirtieran en una práctica usual, y no le dio al país ni los incentivos ni la capacidad para la actividad tecnológica intensa que la guerra engendró entre los principales beligerantes. Como revelaría posteriormente un estudio de la CEPAL, la inercia administrativa y la obsolescencia de las plantas disminuyó durante este periodo el carácter ordinariamente dinámico de la producción de petróleo y energía eléctrica, el transporte ferroviario y carretero, y la agricultura comercial, al mismo tiempo que se iniciaba un desplazamiento marcado de la fuerza de trabajo hacia formas de empleo menos productivo.³⁴

El final de la segunda Guerra Mundial ofreció a la Argentina, de manera fortuita, la única oportunidad de recibir una fuerte influencia positiva en este siglo. La rápida acumulación de divisas permitida por la reanudación de la demanda europea de alimentos y la existencia de grandes acervos acumulados en la Argentina pudieron haber constituido la semilla de un amplio desarrollo. En un modelo muy discutido, el presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva modificaron en forma espectacular la política social, pero a pesar de sus aspiraciones de crear un país de desarrollo independiente que adquiriese gran influencia en toda la América Latina, adoptaron el mismo comportamiento institucional que antes había obstruido el crecimiento. Aquí sólo podemos sugerir sus errores de juicio respecto al desarrollo. Hubo un agotamiento sistemático de recursos (“descapitalización”) del sector agrícola, se utilizaron grandes saldos extranjeros en la adquisición de un sistema ferroviario ya instalado pero en malas condiciones, no se admitió la importación de equipo de trabajo para la producción de energía que era esencial, se descuidó la exploración y desarrollo del petróleo, los administradores militares dirigieron mal plantas industriales que habían sido propiedad de extranjeros, se comprometieron fondos públicos en proyectos de construcción monu-

³⁴ CEPAL, *Análisis y proyecciones...*, op. cit., pp. 19-39.

mentales de escaso uso productivo, y no se amplió el sistema carretero ni se proveyó transporte motorizado cuando la operación de los ferrocarriles dejó de ser confiable.

Es digno de mención especial el efecto de la administración de Perón sobre la utilización de mano de obra y la formación de capital humano. Se aceleró el flujo normal de migración de las áreas rurales a las urbanas a un grado tal que, junto con la carencia de maquinaria, obligó a los operarios agrícolas a volver a métodos de producción menos intensivos en mano de obra.

En los Estados Unidos, en condiciones similares, la pérdida de mano de obra agrícola facilitó la mecanización, tanto en las regiones trigueras como en las aldoneras. En cambio, los terratenientes argentinos volvieron a la producción de ganado o dejaron que sus tierras permanecieran ociosas y se llenaran de malezas. Gran parte de la fuerza de trabajo liberada de la agricultura se absorbió en un pronunciado exceso de personal de los ferrocarriles y los servicios administrativos. El gobierno alentó tasas elevadas de consumo al mismo tiempo que la base productiva se erosionaba, y no hay duda de que esta política contribuyó a la inflación persistente que se experimentó después.

La mayor parte de las ventajas de la Reforma Universitaria de 1918 se perdieron después de 1943. Bajo la doctrina de "¡Alpargatas sí, libros no!", se obligó a renunciar en masa a los más distinguidos profesores universitarios (un procedimiento que han repetido gobiernos subsecuentes), el adoctrinamiento político se hizo obligatorio, disminuyeron los niveles de admisión, y se corrompieron los procedimientos de exámenes.³⁵ No sólo bajó significativamente la calidad de un título universitario, sino que también los estudios técnicos quedaron sujetos a la intervención política.³⁶ Para su embarazo posterior, el gobierno de Perón invirtió mucho en un proyecto fallido para el desarrollo de usos pacíficos de la energía atómica, proyecto que resultó estar encabezado por un charlatán de la ciencia.

La instrucción se politizó también en alto grado al nivel elemental y al secundario, y los maestros fueron puestos bajo la vigilancia de sus

³⁵ El lema significa, en términos generales, "Arriba los trabajadores, abajo los intelectuales!"

³⁶ El desdén hacia la fuerza de trabajo técnica calificada, y su frecuente expulsión, se extendió a otros centros de investigación. La estación de investigación agrícola de Pergamino, una de las pocas de Argentina, tenía 14 profesionales en 1949, pero poco después perdía la mitad de ellos. Antonio Mauro, un injertador de plantas argentinas, había desarrollado dos variedades prometedoras de maíz híbrido, pero se desdénaron sus esfuerzos a causa de sus opiniones políticas. Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 190.

propios alumnos. Así se transmitieron los efectos de la intervención educativa a una nueva generación.

Resulta difícil exagerar los daños estructurales que sufrió la economía argentina durante el primer periodo de Perón, aunque sus raíces históricas se extienden mucho más atrás en el tiempo. Desde entonces, una sucesión alternada de gobiernos electos y militares ha sido en general incapaz de corregir los críticos retrasos sectoriales. Pero parte de la experiencia ha sido instructiva. En una drástica modificación de la política, el presidente Arturo Frondizi permitió en 1959 que un grupo de compañías petroleras extranjeras aplicaran sus conocimientos en los campos petroleros de Argentina, con ingenieros y equipos extranjeros. Esta acción se consideró como una traición ideológica y luego se detuvo, pero los resultados temporales demostraron concluyentemente que el problema de la producción de petróleo era esencialmente tecnológico y administrativo, y que Argentina tenía capacidad para volverse autosuficiente en este terreno.

El análisis anterior, que debe hacerse con mayor detalle, trata de explicar la lentitud de sectores importantes de la economía argentina —y por tanto el fenómeno del estancamiento— como resultado de obstáculos institucionales que han impedido a Argentina la adopción de un proceso tecnológico plenamente nacionalizado y han generado políticas inadecuadas para la promoción del crecimiento acelerado que el despegue requiere. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el hecho de que Argentina, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo el país de mayor nivel de vida *general* en América Latina (algo diferente del ingreso *per capita* más alto, alcanzado por Venezuela). Esto no es sólo una herencia del pasado, ni debe atribuirse por entero a una distribución más equitativa del ingreso.

El crecimiento de Argentina en los últimos cuatro decenios ha sido muy desequilibrado. Algunos sectores han mostrado considerable dinamismo, mientras que otros se han quedado rezagados. En particular, el crecimiento de la industria manufacturera como “sector líder” en los años treinta hizo que Rostow, Di Tella y Zymelman concluyeran que Argentina se estaba aproximando al despegue.

Kuznets, en un pasaje que podría haberse escrito a propósito de Argentina, ha explicado en términos generales que tal proceso puede ser engañoso.

En cualquier momento dado de la historia de la economía de un país, ciertos sectores dinámicos “líderes” son los focos de crecimiento dinámico

que, a través de diversos enlaces, inducen el crecimiento de otras partes de la economía. Pero si la relación existente entre los cambios de estos sectores modernos "líderes" y el resto de la economía no es significativa, estable y general, un crecimiento marcado de estos sectores modernos puede tener escaso efecto sobre el resto de la economía persistentemente estancada de algunos países y por lo tanto sobre su crecimiento total.³⁷

El progreso de las manufacturas y los sectores productivos relacionados no ha sido suficiente para alzar a Argentina hasta una ruta de crecimiento acelerado, excepto en intervalos breves, pero ha permitido que la economía funcione a un nivel más o menos sostenido y moderadamente elevado que requiere alguna explicación. Díaz Alejandro ha tratado de medir las contribuciones particulares de los sectores principales en el crecimiento experimentado durante el periodo de 1927-29 a 1963-1965 comparando sus adiciones netas al producto interno bruto medido al costo de los factores. Los resultados varían considerablemente según se utilicen como base los precios de 1937 o los de 1960, pero en ambos casos el sector de las manufacturas resalta como el principal contribuyente al crecimiento de este periodo.³⁸ Otros contribuyentes importantes son los sectores del gobierno y los transportes, mientras que el sector rural, el del petróleo y minerales, el de la construcción y el de las comunidades se quedaron notablemente rezagados. Los incrementos logrados en los transportes y los servicios del gobierno se explican en parte por un flujo relativamente intenso de mano de obra recibido por estos sectores, inducido por las políticas del primer régimen de Perón y también por la limitación estadística de que "la contribución de la mayoría de los servicios a la producción argentina se mide cuantificando sus *insumos* (por ejemplo, los servicios del gobierno miden esencialmente el empleo), sin considerar con mucho cuidado los cambios de la calidad de tales servicios. La elevada proporción del incremento del PIB ocurrido entre 1927-1929 y 1963-1965 representada por todos los servicios . . . más la impresión general de que la calidad de muchos servicios se ha deteriorado, refuerza las dudas existentes acerca de la magnitud del crecimiento real ocurrido durante los últimos treinta y seis años".³⁹

Sin embargo, el crecimiento de la industria es algo más que una ilusión estadística. El mismo depende del acceso excepcional a la transferencia internacional de tecnología que caracteriza a este sector. En oca-

³⁷ Kuznets, *Modern Economic Growth*, p. 25.

³⁸ Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 73.

³⁹ *Ibid.*, pp. 73-74. Subrayado en el original.

siones, como ocurrió durante la administración de Frondizi, se relajan las restricciones a las importaciones y penetra al país una corriente de equipo nuevo a medida que los industriales aprovechan la oportunidad que han estado esperando y para la cual a menudo han venido acumulando saldos en bancos extranjeros. Aunque la decisión de permitir las importaciones de bienes de capital no es del todo racional, como cuando se permite que diez empresas nuevas comiencen a producir al mismo tiempo automóviles para un mercado protegido cuya capacidad de absorción se estima en apenas 200 000 vehículos por año, las máquinas-herramientas pueden adaptarse a otros usos, una vez en el país.

Las compañías internacionales encuentran también canales para abastecer a sus subsidiarias con técnicas nuevas, líneas de productos nuevos, y el apoyo financiero necesario. Los productores nacionales de manufacturas, mediante ferias comerciales, licencias de productos, acuerdos de franquicias y otras fuentes similares, tienden a tener más contacto con productos y procesos nuevos que las empresas estatales en los campos del transporte, el petróleo, la electricidad y las comunicaciones, y que las empresas agrícolas privadas dependientes de deficientes organismos públicos de investigación. Los cambios de empleo de gerentes e ingenieros que pasan de una empresa a otra han producido también innumerables efectos laterales en la transferencia de conocimientos industriales a través del sector privado. Es probable que los "efectos de difusión" sean mayores de lo que hasta ahora se creía.

En un estudio reciente, Jorge M. Katz descubrió que mientras el producto interno bruto de Argentina aumentó a una tasa anual acumulativa de 3.3 % entre 1960 y 1968, el crecimiento acumulativo del sector manufacturero llegó al 4.4 %. Dentro de este sector, las 200 plantas manufactureras más grandes en nueve ramas industriales alcanzaron en el mismo periodo una tasa anual de crecimiento de 9 %, o sea el doble de la tasa anual de crecimiento del sector industrial en conjunto.⁴⁰ Las plantas que obtuvieron las tasas de crecimiento de la producción más elevadas fueron aquellas que experimentaron las tasas de crecimiento de su acervo de capital por trabajador y las tasas más elevadas de progreso técnico medido por la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores. Las empresas más dinámicas en este sentido se concentraron en la industria metalúrgica, la eléctrica y la química, o sea las que tienen conexiones estrechas con fuentes de tecnología extranjeras.

En gran parte de la bibliografía reciente sobre el papel de la cor-

⁴⁰ Jorge M. Katz, *op. cit.*, pp. 203-4.

poración multinacional en el dominio y control de la difusión de la tecnología avanzada se deplora la "dependencia" resultante para los países menos desarrollados que deben recibir en esta forma sus innovaciones y sus técnicas mejoradas, a menudo a costos que parecen injustificadamente elevados. Esta queja pasa por alto el hecho de que tales países no tienen en realidad alternativa a corto plazo si quieren acceder al acervo internacional de conocimientos útiles rápidamente creciente. En virtud de que no han desarrollado fuentes internas de tecnología, estos países deben depender necesariamente de fuentes externas.

Además, contra lo que concluye Katz, la prueba de la mayor productividad sugiere que las técnicas adquiridas resultan rentables, por caras que parezcan. Los usuarios argentinos de tecnología prestada pueden creer que se encuentran en mala posición de negociación, pero los resultados justifican con creces los costos, cuando no hay alternativas nacionales.

Ante la sugerencia de Albert Hirschman y Víctor L. Urquidi de que Argentina debe desarrollar una tecnología independiente, Katz ha lamentado una "grave falta de realismo en tal propuesta". Él mismo se coloca en una posición de escepticismo, "resultante probablemente de la atmósfera política e institucional de su propio país, que tiene una historia de fracasos continuos en sus intentos por erigir un marco estable. Le parece un lujo pensar en los elementos de una política científica y tecnológica en un ambiente donde no están funcionando bien otros aspectos de la vida mucho más elementales".⁴¹ En otras palabras, Argentina está condenada a seguir siendo tecnológicamente "dependiente".

En realidad, el carácter del proceso de transferencia de la tecnología internacional es tal que ya no resulta posible o conveniente una independencia nacional completa, equivalente a una forma de autarquía cultural (como han descubierto los dirigentes de la Unión Soviética). Por el contrario, un país moderno debe tratar de encontrar una forma de *interdependencia* tecnológica en la que pueda ser contribuyente activo a la vez que un receptor eficaz de técnicas nuevas a medida que éstas se hallan disponibles. Éste es el único significado que puede tener la *independencia tecnológica* para quienes llegan tarde.

PERSPECTIVAS DE LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

No es posible todavía dotar de un fundamento empírico sólido las con-

⁴¹ "Discussion on the Paper by Dr. Katz", en *Latin America in the International Economy*, Urquidi y Thorp, comps., pp. 230-31.

clusiones adelantadas en este artículo, pero si es cierto que las causas básicas del problema generalizado del estancamiento argentino son profundamente culturales y representan una incapacidad para adaptar los tipos de comportamiento tecnológico comunes en los países adelantados, se plantean graves consecuencias para la política económica. Podría inferirse que se requiere una reorientación cultural profunda para restaurar las condiciones de crecimiento anteriores, y una nueva estrategia de desarrollo tendría que buscar sistemáticamente las deficiencias de las prácticas actuales y los medios para corregirlas. Esto no puede lograrse de la noche a la mañana, pero debe modificarse la política económica para que Argentina tenga alguna esperanza de superar su dependencia tecnológica.

La incapacidad de Argentina para conservar la ruta de crecimiento que inició hace un siglo resulta más intranquilizadora, especialmente para los argentinos, cuando contemplan los acontecimientos que ocurren ahora en las zonas industriales de Brasil y México, sus rivales principales en la dirección de la integración de largo alcance de toda la región latinoamericana que ahora está avanzando. Ni México ni Brasil están tan bien dotados como Argentina de tierras agrícolas fértiles y bien regadas, de un clima templado, de una red integrada de ferrocarriles y otras comunicaciones interiores, de un elevado nivel de alfabetismo, y de acceso temprano a los mercados internacionales de capital. ¿Cómo es posible —se preguntan los argentinos— que tales países se nos adelanten? En sus términos más sencillos, la respuesta es que dichos países están aprendiendo a utilizar el almacén mundial de conocimientos útiles en formas apropiadas para sus propios objetivos. Los casos de México y Brasil deben investigarse también en el marco de Ayres-Kuznets.

Además, con el transcurso del tiempo, los procesos productivos y las relaciones de mercado se vuelven más complicados y refinados, y la carrera por alcanzar los últimos adelantos de la técnica se vuelve más difícil. La inventiva individual ya no basta, y resulta esencial la investigación y desarrollo experimental organizada en forma colectiva. Mientras tanto, los viejos hábitos se endurecen y las frustraciones políticas aumentan.

Dado el deseo generalizado entre los argentinos de alcanzar la independencia económica, todo gobierno que llegue al poder debe asumir la responsabilidad de reorientar la política de desarrollo. Los primeros pronunciamientos de la política económica que se intenta seguir no son muy prometedores. Antes de su muerte, el presidente Perón reafirmó

su objetivo anterior de "recuperar la independencia económica demoliendo el control extranjero en el terreno financiero, tecnológico y comercial" de la economía argentina.⁴² Su "Plan de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977" tratará casi de duplicar la tasa global de crecimiento económico en el lapso extremadamente breve de tres años.⁴³ En vista de la experiencia anterior, esta meta sólo puede alcanzarse mediante manipulaciones estadísticas o tomando prestado al futuro al costo de otro severo ciclo de "arranques y atorones". El plan hace hincapié en un gran monto del ahorro y la inversión internos, el aumento de la productividad y una gran expansión de las exportaciones, sin indicar cómo pueda lograrse o cómo pueda sostenerse en términos reales. Además, habrá una amplia redistribución del ingreso y se promoverá el bienestar social, aunque ya no se disponga de los recursos del periodo posterior a la segunda Guerra Mundial.

Ya se ha legislado para restringir las nuevas inversiones de capital extranjero (exceptuando las operaciones de seguro y los campos de la tecnología y los transportes) y para invocar los controles de cambios como un medio de ocultar los costos crecientes de los componentes importados de la producción.⁴⁴ Éstas son medidas esencialmente defensivas, y de acuerdo con las ideas recientes de la Escuela de la Dependencia, tales políticas parecen suponer que el problema básico de Argentina es el de la explotación impuesta por fuerzas externas.

Cualesquiera que sean los méritos de esta posición, pasa por alto las deficiencias muy graves que padecen los argentinos para controlar y hacer progresar su propio destino. Una vez más, las universidades argentinas han sido sometidas a la agitación política, y algunos académicos prominentes se han visto obligados a unirse a la fuga de cerebros que "sangra" perennemente al país. La nacionalización del proceso tecnológico se inicia con la formación y retención del capital, y como han descubierto desde hace mucho tiempo los países desarrollados, la libertad de pensamiento, de exploración y de experimentación es esencial para tal actividad.⁴⁵ Además, la creación de instituciones que estimulen la libre investigación y la aplicación de sus frutos, desde las estaciones experimentales hasta el servicio de extensión, desde la escuela vocacional hasta el adies-

⁴² La declaración de Perón apareció en *The New York Times*, 22 de diciembre de 1973, p. 2.

⁴³ República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, *Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional 1974-77*, Buenos Aires, diciembre de 1973.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 20-23.

⁴⁵ La cuestión de si puede lograrse el desarrollo económico bajo instituciones totalitarias requiere un análisis separado, y depende fundamentalmente de la forma en que se defina el desarrollo.

tramiento en el trabajo, es vital para la nutrición del proceso de crecimiento. Nadie entendió esto mejor que Sarmiento, y los argentinos podrían ahora aprovechar una página de su propia historia.